

# 연구계획서 쉬운 설명

## 근무규칙을 전부 반영한 병동 간호인력 산정 — 송지수 선생님용

2026 년 제 2 차 내부연구사업 · 2026-09-28 · 제출하지 않는 설명 자료

2026 년 제 2 차 내부연구사업에 내는 연구계획서(41 v4.0 · 제출본 별첨 1 v2.0)를 쉬운 말로 풀었다.  
이 설명서는 제출하지 않는다.

### 한 장 요약

- **무엇을 신청하나** — 「근무규칙을 전부 반영한 병동 간호인력 산정: 합성 근무표 편성가능성 계산실험에 의한 1.6 배수 평가와 조건별 최소 인원 지도」. 12 개월(착수 = 협약일, 일정한 12 월 1 주), 연구비 1,000 만 원, 연구책임자 송지수(참여율 80%) · 공동연구원 김대연(20%).
- **왜** — 병동 총원은 흔히 하루 교대별 최소 배치 인원의 합에 고정 계수(예: 1.6)를 곱해 정한다. 그런데 한 달 근무표는 휴무·연속근무 상한·야간 뒤 회복·연가·신규/경력 배치 같은 규칙을 **한꺼번에** 지켜야 한다. 같은 1.6 이 병동 조건이 달라져도 근무표를 짤 수 있게 해 주는지는 검증된 적이 없다.
- **12 개월 동안 하는 일** — 세 단계로 계산한다. 연구 1: 1.6 을 가상 병동 세 유형에서 평가한다. 연구 2: 병동 조건을 넓혀 「최소 몇 명이면 되는가」 지도를 만든다. 연구 3: 그 결과를 병동 규칙을 넣으면 배수 범위가 나오는 **배수표와 계산기**로 넓힌다.
- **결과물** — 연구 1·2 논문 원고(대한간호학회지 투고) · 연구 3 원고 · 지도·배수표·계산기 공개 · 국내 학회 발표 2 회. 12 개월 안의 게재 확정은 약속하지 않는다.
- **말하지 않는 것** — 실제 병동의 안전·적정·최소·최적 인원 확정, 환자 결과 추정, 1.6 의 전국·보편 반증, 특정 배수의 **권고**. 결과는 모형 조건부 범위다.

### 무엇을 계산하나 — 거대한 스도쿠

컴퓨터로 가상의 병동 한 달을 만들고, 꼭 지켜야 하는 규칙(hard 규칙 — 주간 휴식·최소 휴무·연속근무 상한 5 일·연속 야간 2 일·월 야간 8 회·야간 뒤 휴무 2 일·교대별 신규 상한·교대별 경력자 1 명 이상·전월 근무표와의 연속성 등 20 개)을 모두 지키는 근무표가 **하나라도 있는지** 판정한다. 가상 한 달을 수백~수천 번 새로 만들어 판정하면, 「이 인원이면 몇 %의 달에서 근무표를 짤 수 있는가(편성가능률)」가 나온다.

- 결과는 네 가지로 적는다: F(근무표 있음) · I(없다는 것이 증명됨) · T(정해진 시간 안에 결론이 안 남) · E(프로그램 오류).

- T는 실패로 세지 않는다. 「적어도 F 만큼, 많아야 F+T 만큼」으로 범위를 적는다.
- E가 나오면 계산을 멈추고 원인을 찾는다.

## 세 단계

| 단계            | 질문                                        | 어떻게                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연구 1 측정 도구 검증 | 가상 병동 세 유형에서 1.6 인원은 95% 기준을 넘는가          | 수요 A 5/5/5 · B 7/7/6 · C 9/9/8(주간/저녁/야간).<br>1.5 배~1.7 배(올림) 사이 인원을 한 명씩 전부(16 칸) 본다. 「1.6 칸」은 하루 수요 × 1.6 을 올림한 인원(A 24 · B 32 · C 42 명, 관리자 1 명 포함). 1.6 칸은 각 1,350 번, 나머지는 각 300 번 계산. 1.6 칸은 미리 정한 기준으로 「충족·미충족·불확정」 판정 |
| 연구 2 조건 공간    | 병동 조건이 바뀌면 95%에 처음 달는 최소 인원(H*)은 어떻게 달라지나 | 여덟 가지 조건(하루 수요 합, 야간 비율, 저녁 비율, 월 휴무 일수, 공휴, 연가, 신규 비율, 경력 비율)을 골고루 300 점 뽑아 인원 계단을 훑고 → 경계 근처를 더 촘촘히 → 처음 보는 64 개 조건으로 검증                                                                                                  |
| 연구 3 배수표·계산기  | 우리 병동 규칙이면 몇을 곱해야 하나                      | 인원 계단 전체(바닥 위 0~8 명)를 칸당 1,000~3,000 번 계산 ·<br>결근·교육/파견·신규 비율 확장·야간 전담·12 시간 교대 같은 현실 요건 추가 ·<br>배수표와 계산기로 정리 · 실병동 1~2 곳의 규정집 규칙 값을 넣어 읽는 법 시연                                                                             |

## 배수를 두 조각으로 나눈다

| 조각               | 뜻                                                     | 어떻게 구하나                  | 비유                           |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 바닥( $N_0/W$ )    | 규칙(휴무 일수·야간 상한·연가 등)만으로 「이보다 적으면 무조건 불가능」이 나오는 인원의 배수 | 계산기로 바로 — 근무표를 짜 볼 필요 없음 | 짐을 실어 보기 전, 규칙만으로 정해지는 최소 크기 |
| 웃돈( $\Delta/W$ ) | 실제로 근무표를 짜 보면 바닥 위로 더 필요한 몫                           | 수많은 가상 한 달을 실제로 짜 보며 측정  | 실어 보니 짐끼리 맞물리지 않아 더 필요한 공간   |

배수 = 바닥 + 웃돈. 바닥은 병동이 자기 규칙으로 직접 계산할 수 있고, 웃돈은 이 연구가 측정해 범위(하한·관측값·불확실한 구간)로 알려 준다. 계산 횟수가 유한하므로 한 값으로 정해지지 않는 곳이 있을 수 있고, 그럴 때는 억지로 한 값을 짚지 않고 범위로 보고한다.

## 12개월 일정

| 기간       | 하는 일                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 1~2 개월   | 연구 1 규칙·생성기 잠금 · 자격검증(규칙 위반을 제대로 잡는지) · 파일럿(계산 속도·범위 확인) |
| 2~3 개월   | 연구 1 본계산 · 기록 봉인 · 판정                                    |
| 3~4 개월   | 연구 2 준비 · 검증 · 실행 계약 봉인                                  |
| 4~8 개월   | 연구 2 훑기 → 경계 촘촘히 → 새 조건 64 개로 검증 · 6 개월에 중간 학회 발표        |
| 8~9 개월   | 연구 1·2 원고 작성·투고                                          |
| 9~11 개월  | 연구 3 계산 · 배수표·계산기 · 실병동 규칙 대입 시연 · 11 개월에 최종 학회 발표       |
| 11~12 개월 | 연구 3 원고 투고 · 재현 자료 정리 · 최종 보고                            |

**원칙 — 미리 정하고 잠근다.** 무엇을 몇 번 계산하고 어떤 기준으로 판정할지를 결과를 보기 전에 실행 계약으로 정하고 해시로 잠근다. 결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않는다. 계산 속도는 각 파일럿에서 재고, 시간이 모자라면 연구 3 의 조건 수를 줄이고 연구 1·2 를 먼저 끝낸다.

## 연구진과 예산

- 송지수 선생님(80%) — 총괄, 연구 설계(가상 병동 유형·조건 범위·현실 요건), 임상·정책 해석, 병동 규칙 협의, 발표.
- 김대연(20%) — 생성기·규칙·실행 계약 코드, 계산 실행, 판독기·계산기, 분석, 재현 자료, 문서.
- 연구비 10,000,000 원(인건비·장비비 0 원 — 연구진 PC 와 무료 소프트웨어 사용):

| 무엇에 쓰나                                          | 금액(원)             |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 논문 게재료(연구 1·2 원고 · 연구 3 원고, 편당 2,800,000 계획 단가) | 5,600,000         |
| 국내 학회 발표 2 회 — 등록비                              | 800,000           |
| 학회 여비(운임·숙박·일비·식비)                              | 1,200,000         |
| 영문 교정 · 문헌 구입                                   | 1,000,000         |
| 통계·방법 자문 2 회                                    | 400,000           |
| 보고서·인쇄·사무용품                                     | 433,962           |
| 간접비(직접비의 6%)                                    | 566,038           |
| <b>합계</b>                                       | <b>10,000,000</b> |

단가는 견적 전 계획 숫자이며, 게재료는 학술지가 정해지면 실제 청구액으로 맞춘다(참고: 대한간호학회지 USD 1,500 · 게재 확정 시).

## 왜 IRB 「비대상」 인가

사람을 만나거나, 설문하거나, 환자·직원 정보를 쓰지 않는다. 계산에 쓰는 병동은 전부 컴퓨터가 만든 가상 병동이고, 실병동 시연도 규정집에 적힌 **규칙 값**(휴무 일수, 야간 상한 등)만 쓴다. 그래서 인간대상연구 **비대상(N/A)**이며, 신청서 IRB 칸은 「면제」가 아니라 「기타」에 체크하고 사유를 적었다(「심의면제 승인」이라고 쓰지 않는다). 실제 근무표와 대조하는 연구는 이번 과제 밖이며, 하게 되면 별도 IRB 와 자료 협약을 거친다.

## 발표(10 분 + 질의 5 분)에서 나올 만한 질문

1. 「가상 자료로 한 연구를 현장에 쓸 수 있나요?」 — 이 연구는 권고가 아니라 **범위를 계산하는 방법과 표**를 준다. 바닥 인원은 병동이 자기 규칙으로 직접 계산할 수 있고, 웃돈은 모형 조건부 범위로 읽는다.
2. 「1.6 이 맞는지 틀리는지 밝히는 건가요?」 — 1.6 을 전국적으로 검증하거나 반증하려는 것이 아니다. 미리 정한 가상 병동과 조건 범위 안에서 1.6 이 기준을 넘는지, 모자라다면 규칙 계산(바닥)에서 모자란지 근무표 조합(웃돈)에서 모자란지를 나눠 보는 것이다.
3. 「왜 딱 한 숫자로 안 주나요?」 — 계산 횟수는 유한하므로, 95% 근처에서는 한 명 차이를 가르지 못하는 곳이 생길 수 있다. 모르는 구간을 숨기지 않고 범위로 보고하는 것이 이 연구의 원칙이다.
4. 「기존 연구와 무엇이 다른가요?」 — 선행연구는 크게 세 갈래다: 인력 규모와 근무표를 함께 최적화하는 연구, 주어진 인력으로 근무표를 짜는 근무표 문제 연구, 수요 변동·결근을 다루는 시뮬레이션 연구. 구조화 신규성 검색에서 월 hard 근무표의 최소 총원을 「1.6 × 하루 수요」와 같다고 본 검증된 공식은 찾지 못했고, 국내 문헌의 1.4~1.6 계수는 휴가·공휴를 반영한 연간 상근인력 환산(FTE)·예산 배수로 월 근무표 총원과는 다른 양이다. 최초 계산이나 최초 적용을 주장하지 않고, 재현 가능한 측정과 그 측정이 정하지 못하는 범위의 투명한 보고를 기여로 한다.
5. 「공동연구원이 근무표 프로그램 개발자인데 이해상충(COI)은?」 — 소프트웨어의 규칙 판정 **부분만** 읽기 전용으로 쓰고, 서비스·이용자 데이터는 쓰지 않는다. 관계와 관리 방법은 지식재산·이해상충(IP·COI) 소명서로 공개한다(소명서는 두 분 서명 완료).
6. 「12 개월에 세 단계가 가능한가요?」 — 계산은 연구진 PC 3 대로 하고, 각 단계의 파일럿에서 계산 속도를 켜 뒤 규모를 확정한다. 시간이 모자라면 연구 1·2 를 먼저 끝내고, 연구 3 은 미리 정한 순서(12 시간 교대 → 야간 전담 → 교육·파견 축을 빼고 조건 수를 줄임)로 줄인다.

## 용어 사전

| 용어                    | 뜻                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| hard 규칙               | 한 번이라도 어기면 안 되는 근무 규칙(휴무·연속근무 상한·야간 뒤 회복 등)                          |
| 편성가능성 · 편성가능률         | 모든 hard 규칙을 지키는 한 달 근무표가 <b>하나라도 존재하는가</b> · 가상 한 달 중 그런 근무표가 존재한 비율 |
| W                     | 하루 교대별(주간+저녁+야간) 최소 배치 인원의 합 = 하루 수요                                 |
| $N_0$ (바닥 인원 · 산술 하한) | 규칙만으로 「이보다 적으면 근무표가 불가능」 하다고 계산되는 인원. 실제로 기준에 달하는 인원은 더 클 수 있다       |
| 배수 $m = H/W$          | 총원을 하루 수요의 몇 배로 두는지. 1.6 이 그 예                                       |
| $\Delta$ (웃돈)         | 기준에 처음 달하는 인원과 바닥 인원의 차이. 한 값으로 안 정해지면 범위로 보고한다                      |
| $\tau = 0.95$         | 목표 편성가능률 95%. 추정값이 95%를 조금 넘어도 미리 정한 동시 검정에서 넘었다고 단정되지 않으면 「불확정」     |
| 계단                    | 바닥 인원에서 한 명씩 올려 가며 보는 인원 칸들                                          |
| 등장회귀 판독               | 「인원이 늘면 편성가능률도 오른다」 고 가정하고 읽는 방법                                     |
| 부분식별(완성 집합) 판독        | 그 가정 없이, 관측하지 않은 인원·시간 안에 결론이 안 난 계산을 모두 가능성으로 남겨 두고 읽는 방법           |
| Sobol 수열              | 조건을 골고루 뽑는 방법                                                        |
| 봉인                    | 계산 전에 계획(실행 계약)을 해시로 잠그고, 계산 뒤에는 기록을 잠가 나중에 바꾸지 못하게 하는 절차            |

## 선생님이 하실 일

1. 제출본 Word(별첨 1 v2.0)의 **노란 형광 칸 ①~⑬**을 채운다 — 번호별 설명은 「제출본 입력 안내」 문서.
2. 인쇄 → 신청서 1 쪽 성명 옆 **(인)** 날인 · 동의서(별첨 2)에 서명하고 「동의함」 체크.
3. 스캔한 PDF 2 개 + 산출내역 엑셀(별첨 3 v2.0)을 선생님 사번으로 rERP 에 올린다(공고 접수 마감 9 월 30 일).